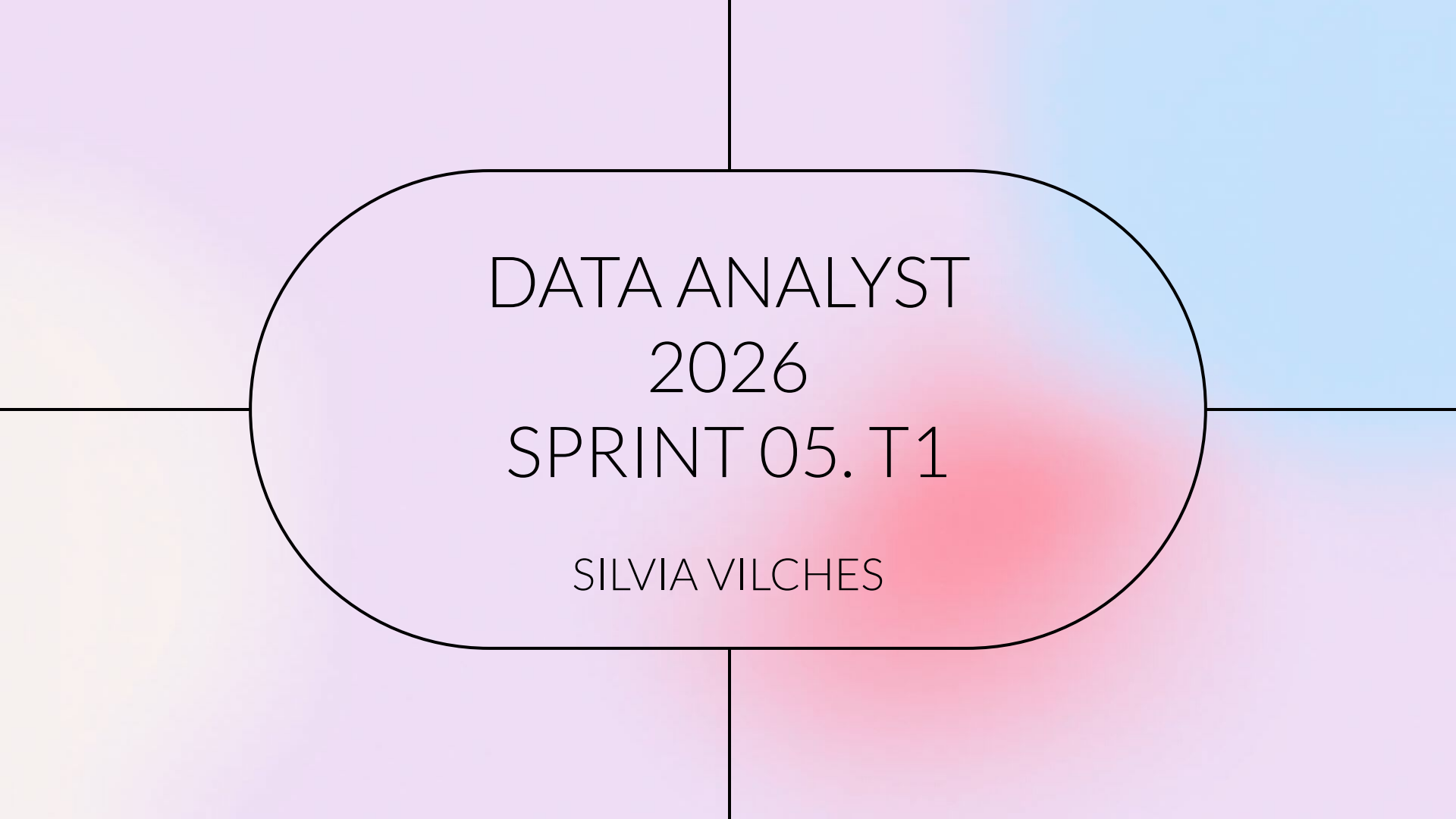




DATA ANALYST

2026

SPRINT 05.T1

SILVIA VILCHES

ÍNDICE



Pág. 03 - 07



Pág. 08 - 10



Pág. 11- 13



1

Ejercicio 1

Crea una base de datos con MongoDB utilizando los archivos adjuntos como colecciones.

Tenemos nuestra base de datos a la que he llamado “*cinema*” y las 5 colecciones dadas por archivos JSON.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS (1)' panel shows a connection to 'localhost' with a database named 'cinema'. The 'cinema' database is expanded, showing five collections: 'comments', 'movies', 'sessions', 'theaters', and 'users'. The main panel displays a table of these collections with their properties, storage size, data size, number of documents, average document size, number of indexes, and total index size.

Collection name	Properties	Storage size	Data size	Documents	Avg. document size	Indexes	Total index size
comments	-	6.88 MB	14.29 MB	50K	284.00 B	1	524.29 kB
movies	-	4.10 kB	37.62 MB	24K	1.60 kB	1	4.10 kB
sessions	-	4.10 kB	540.00 B	1	540.00 B	1	4.10 kB
theaters	-	4.10 kB	349.83 kB	1.6K	223.00 B	1	4.10 kB
users	-	4.10 kB	29.57 kB	185	159.00 B	1	4.10 kB

Muestra los dos primeros comentarios de la base de datos.

db.comments.find().limit(2)

```
> db.comments.find().limit(2)
< {
  _id: ObjectId('5a9427648b0beebe69579cc'),
  name: 'Andrea Le',
  email: 'andrea_le@fakegmail.com',
  movie_id: ObjectId('573a1398f29313caabdc418c'),
  text: 'Rem officiis eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor voluptatum voluptates neque culpa molestias. Voluptate unde
  date: 2012-03-26T23:20:16.000Z
}
{
  _id: ObjectId('5a9427648b0beebe69579cf'),
  name: 'Greg Powell',
  email: 'greg_powell@fakegmail.com',
  movie_id: ObjectId('573a1398f29313caabdc41b1'),
  text: 'Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Commodi nisi sit placeat rerum vero cupiditate neque. O
  date: 1987-02-10T00:29:36.000Z
}
cinema>
```

¿Cuántos usuarios hay registrados? >> Hay 185 usuarios registrados.

db.users.countDocuments()

```
> db.users.countDocuments()
< 185
```

¿Cuántos cines hay en el estado de California? >> Hay 169 cines en California.

db.theaters.countDocuments({ "location.address.state": "CA" })

```
> db.theaters.countDocuments({ "location.address.state": "CA" })
< 169
```

¿Quién fue el primer usuario en registrarse?

db.users.find().sort({ _id: 1 }).limit(1)

```
> db.users.find().sort({ _id: 1 }).limit(1)
< {
  _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
  name: 'Ned Stark',
  email: 'sean_bean@gameofthron.es',
  password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0Lz00HM/jLhgUCNNIJ9RJ3AqMUQ74cr1J1Vu'
}
```

¿Cuántas películas de comedia hay en nuestra base de datos?

db.movies.countDocuments({ genres: "Comedy" })

>> Hay 7024 películas de comedia.

```
> db.movies.countDocuments({ genres: "Comedy" })
< 7024
```

1

Ejercicio 2

Muéstrame todos los documentos de películas producidas en 1932, pero cuyo género sea drama o que estén en francés.

- Utilizamos la cláusula find para buscar los documentos dentro de “movies”

`Db.movies.find`

- Filtramos por el año que nos pide

`year: 1932`

- Añadimos los 2 siguientes filtros: género o idioma. En caso utilizamos **OR** ya que no nos piden que se hayan de cumplir ambas condiciones.

`$or: [`

`{ genres: "Drama" },`

`{ languages: "French" }`

`]`

```
> _MONGOOSH
> use cinema
< switched to db cinema
> db.movies.find({
  year: 1932,
  $or: [
    { genres: "Drama" },
    { languages: "French" }
  ]
})
< [
  {
    _id: ObjectId('573a1391f29313caabed9458'),
    plot: 'A young artist draws a face at a canvas on his easel. Suddenly the mouth on the drawing comes into life and starts talking.',
    runtime: 55,
    rated: 'UNRATED',
    cast: [
      'Enrique Rivero',
      'Elizabeth Lee Miller',
      'Pauline Carton',
      'Odette Talazac'
    ],
    num_mflix_comments: 1,
    poster: 'https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWY3ODE5ZWYtYjlmY100NjA4LTk4ZmYtZBhZDE5NjY0YTYxXkE5YkFqcGdeQXVyNzI4MDMyMTU0._V1_',
    title: 'The Blood of a Poet',
    lastupdated: '2015-09-16 13:13:05.537000000',
    languages: [
      'French'
    ],
    released: 2010-05-20T00:00:00.000Z,
    directors: [
      'Jean Cocteau'
    ],
    writers: [
      'Jean Cocteau'
    ],
    awards: {
      wins: 1,
      nominations: 0,
      text: '1 win.'
    }
  }
]
```

Muéstrame todos los registros de películas estadounidenses que tengan entre 5 y 9 premios y se hayan producido entre 2012 y 2014.

- Utilizamos la cláusula find para buscar los documentos dentro de “movies”

`Db.movies.find`

- Filtramos por el país que nos pide

`countries: "USA"`

- Añadimos los 2 siguientes filtros: premios y año. La diferencia entre ambos filtros es que el campo “wins” está dentro de “awards” por lo tanto lo marcamos con un punto y lo debemos entrecomillar.

Debemos establecer un rango para ambos filtros.

`$gte` → mayor o igual que

`$lte` → menor o igual que

```
"awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 },  
year: { $gte: 2012, $lte: 2014 }
```

```
> MONGOSH  
  
> use cinema  
< switched to db cinema  
> db.movies.find({  
  countries: "USA",  
  "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 },  
  year: { $gte: 2012, $lte: 2014 }  
})  
< {  
  _id: ObjectId('573a13acf29313caabd29366'),  
  fullplot: 'The manager of the negative assets sector of Life magazine, Walter Mitty, has been working for sixteen years for the ma  
  imdb: {  
    rating: 7.4,  
    votes: 211230,  
    id: 359950  
  },  
  year: 2013,  
  plot: 'When his job along with that of his co-worker are threatened, Walter takes action in the real world embarking on a global j  
  genres: [  
    'Adventure',  
    'Comedy',  
    'Drama'  
  ],  
  rated: 'PG',  
  metacritic: 54,  
  title: 'The Secret Life of Walter Mitty',  
  lastupdated: '2015-08-31 00:10:51.747000000',  
  languages: [  
    'English',  
    'Spanish',  
    'Icelandic'  
  ],  
  writers: [  
    'Steve Conrad (screenplay)',  
    'Steve Conrad (screen story by)',  
    'James Thurber (based on the short story by)'  
  ],  
  type: 'movie',  
  tomatatoes: {  
    website: 'http://WalterMitty.com',  
    viewer: {  
      rating: 3.7,  
      numReviews: 77663,  
      meter: 70  
    },  
  },  
}
```



Cuenta cuántos comentarios escribe un usuario que utiliza «GAMEOFTHRON.ES» como dominio de correo electrónico.



Si buscamos el documento que contenga este texto concreto, no funciona, el resultado es de 0 documentos.

```
> db.comments.countDocuments({ email: "GAMEOFTHRON.ES" })  
< 0
```

· Utilizaremos el operador **\$regex** que nos permite buscar una parte de un texto y no el texto exacto, ya que @GAMEOFTHRON.ES forma parte de un texto más largo (un email entero). Utilizamos **\$** para que corte las búsqueda ahí.

{ \$regex: "GAMEOFTHRONES.ES\$" }

· Por último, la opción **"i"** hace que busque texto en mayúsculas o minúsculas.
\$options: "i"

```
> _MONGOSH  
  
> use cinema  
< switched to db cinema  
  
> db.comments.countDocuments({  
  email: { $regex: "@GAMEOFTHRON.ES$", $options: "i" }  
})  
< 22841
```

El resultado es: 22.841 comentarios.

Vamos a buscar y entender la estructura, dónde se localiza el código postal.
Vemos que está dentro de "address".

```
> db.theaters.find()
< {
  _id: ObjectId('59a47286cfa9a3a73e51e72c'),
  theaterId: 1000,
  location: {
    address: {
      street1: '340 W Market',
      city: 'Bloomington',
      state: 'MN',
      zipcode: '55425'
    },
  },
```

Tenemos que hacer un recuento de cines agrupados por código postal y filtrando por el estado "DC".

· En este caso utilizaremos **aggregate** (y **no find**) porque necesitamos que agrupe por código postal. **\$find** no es capaz de agrupar.

`db.theaters.aggregate([ ])`

· Necesitamos filtrar por estado, así evitamos que siga leyendo documentos. Lo hacemos con **\$match**. Después, buscamos dentro de *location* → *address* → *state* y buscamos por el valor "DC".

`$match: { "location.address.state": "DC" }`

· Por último, agrupamos **\$group** por código postal. Con **_id** definimos el campo del filtro. Y contamos con **\$sum: 1**. Le damos un nombre a este cálculo **"total_theaters"**.

`$group: { _id: "$location.address.zipcode", nombre_cálculo: { $sum: 1 } }`

```
> db.theaters.aggregate([
  { $match: { "location.address.state": "DC" } },
  { $group: { _id: "$location.address.zipcode", total_theaters: { $sum: 1 } } }
])
< {
  _id: '20016',
  total_theaters: 1
}
{
  _id: '20010',
  total_theaters: 1
}
{
  _id: '20002',
  total_theaters: 1
}
```



3

Ejercicio 1

Busca todas las películas dirigidas por John Landis que tengan una puntuación en IMDb (Internet Movie Database) de entre 7,5 y 8.

Comprobamos la estructura para saber cómo buscar.

```
>_MONGOSH
> use cinema
< switched to db cinema
> db.movies.find()
< {
  _id: ObjectId('573a1398f29313caabed4135'),
  plot: 'Three men hammer on an anvil and pass a bottle of beer around.',
  genres: [
    'Short'
  ],
  runtime: 1,
  cast: [
    'Charles Kayser',
    'John Ott'
  ],
  num_mflix_comments: 1,
  title: 'Blacksmith Scene',
  fullplot: 'A stationary camera looks at a large anvil with a blacksmith behind it and one on either side. The smith in the middle dra
  countries: [
    'USA'
  ],
  released: 1893-05-09T00:00:00.000Z,
  directors: [
    'William K.L. Dickson'
  ],
  rated: 'UNRATED',
  awards: {
    wins: 1,
    nominations: 0,
    text: '1 win.'
  },
  lastupdated: '2015-08-26 00:03:50.133000000',
  year: 1893,
  imdb: {
    rating: 6.2,
    votes: 1109,
    id: 5
  },
  type: 'movie',
  tomatoes: {
    viewer: {
      rating: 3,
```

· Buscamos con **\$find** dentro de la colección “películas”.

`Db.theaters.find`

· Filtramos primero por director, a tener en cuenta que se indica en plural.

`directors : “John Landis”`

· Filtramos por “rating” que está dentro de “imdb” e indicamos los valores.

\$gte → mayor o igual que

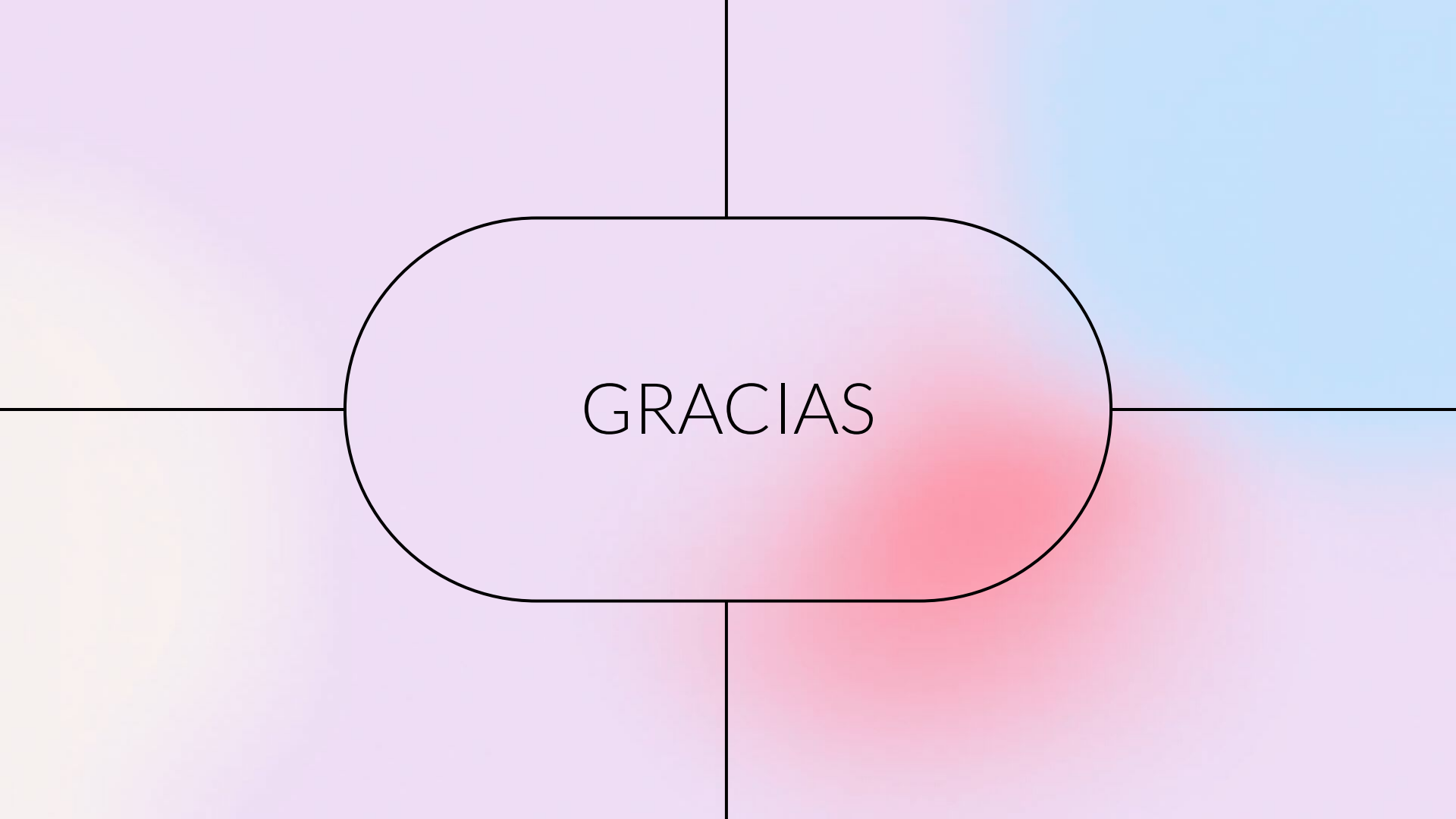
\$lte → menor o igual que

`"imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 }`

```
>_MONGOSH
> db.movies.find({
  directors: "John Landis",
  "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 }
})
< {
  _id: ObjectId('573a1397f29313caabce6d94'),
  fullplot: 'Faber College has one frat house so disreputable it will take anyone. It has a second one full of white, anglo-saxon, r
  imdb: {
    rating: 7.6,
    votes: 84834,
    id: 77975
  },
  year: 1978,
  plot: 'At a 1962 college, Dean Vernon Wormer is determined to expel the entire Delta Tau Chi Fraternity, but those trouble-makers
  genres: [
    'Comedy'
  ],
  rated: 'R',
  metacritic: 82,
  title: 'Animal House',
  lastupdated: '2015-09-13 00:02:47.803000000',
  languages: [
    'English',
    'Italian'
```

Ejercicio 2

coordinates



GRACIAS